

Magnetické vlastnosti látek

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{\vec{B}(\vec{r})}{\mu_0} - \vec{M}(\vec{r})$$

Vztah mezi magnetizací a polem H patří k **materiálovým vztahům**

slabě magnetické látky (izotropní)

$$\vec{M}(\vec{r}) = \chi_m \vec{H}(\vec{r})$$

Dělení látek podle magnetických vlastností

Diamagnetické: $\mu_r < 1$

Např. měď, zlato, zinek,

Paramagnetické: $\mu_r > 1$

Např. hliník, titan, platina

Látky s magnetickým uspořádáním:

Feromagnetické: $\mu_r \gg 1$

Např. železo, kobalt, nikl, neodým

Anti-feromagnetické:

Ferimagnetické:

Altermagnetické:

$$B = \mu_0 H + \mu_0 M = \mu_0 H + \mu_0 \chi_m H$$

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

$$M = \chi_m H$$

$$\chi_m = \mu_r - 1$$

$$B = \mu H$$

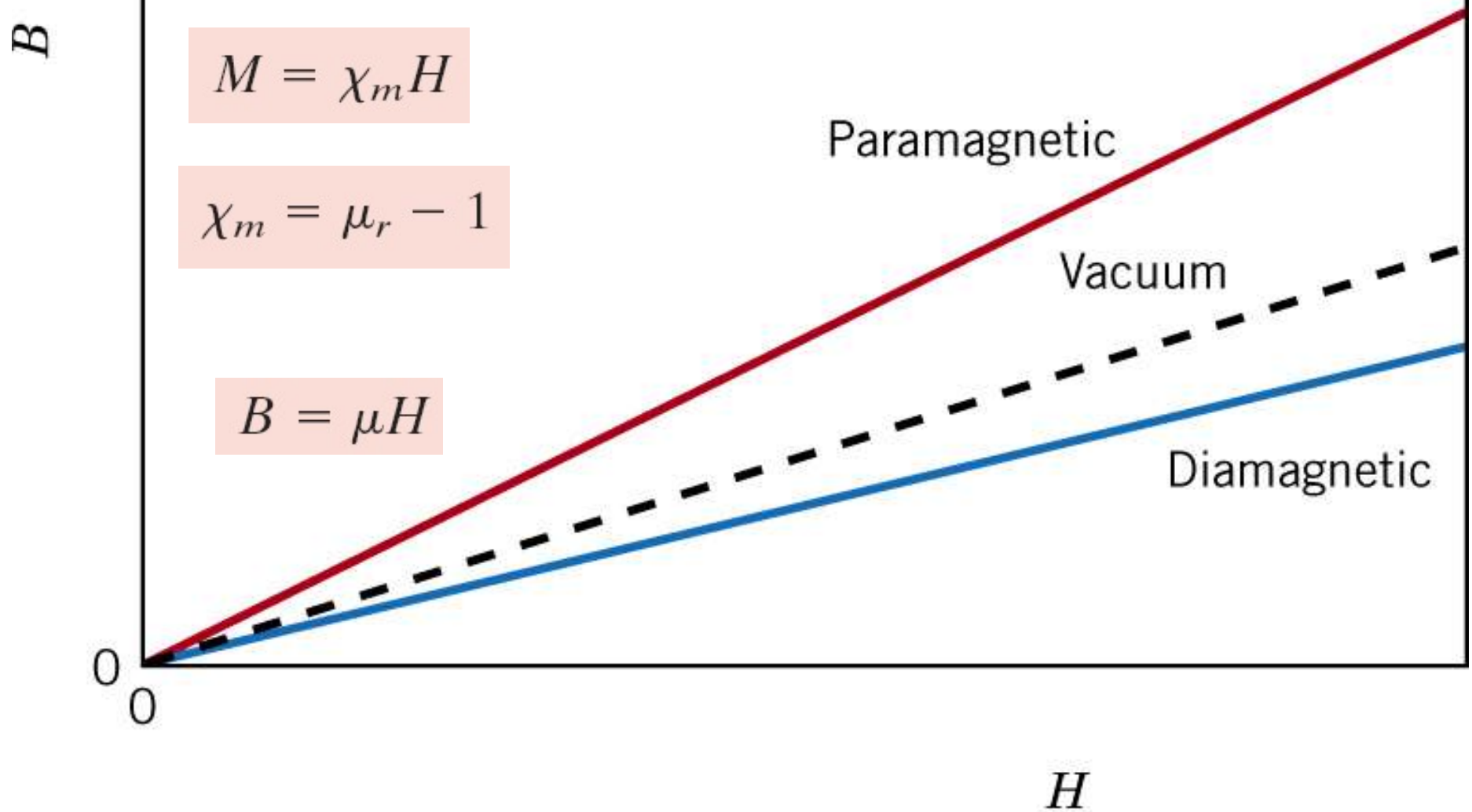
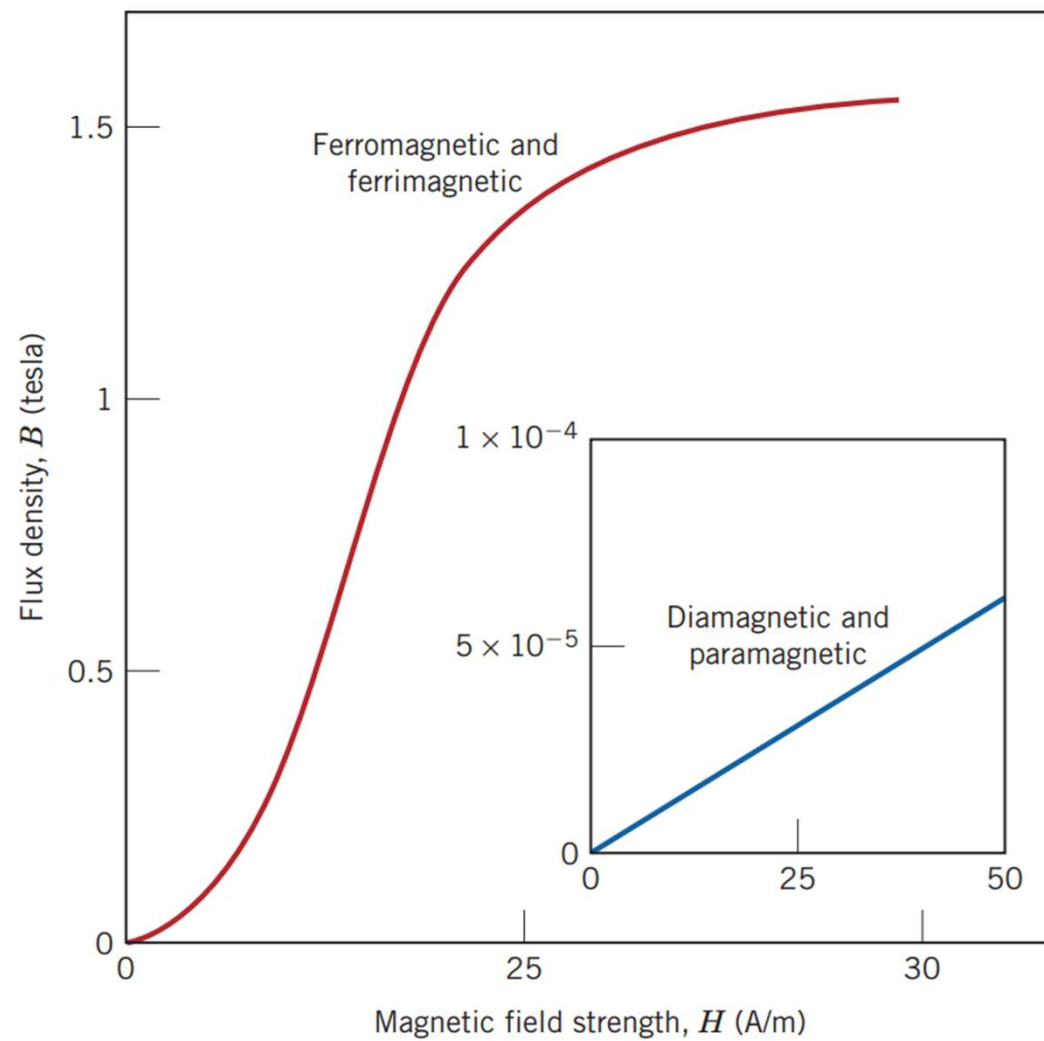
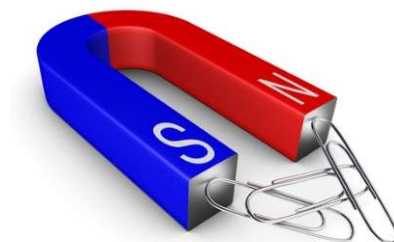


Table 18.2 Room-Temperature Magnetic Susceptibilities for Diamagnetic and Paramagnetic Materials

<i>Diamagnetics</i>		<i>Paramagnetics</i>	
<i>Material</i>	<i>Susceptibility</i> χ_m (volume) (SI units)	<i>Material</i>	<i>Susceptibility</i> χ_m (volume) (SI units)
Aluminum oxide	-1.81×10^{-5}	Aluminum	2.07×10^{-5}
Copper	-0.96×10^{-5}	Chromium	3.13×10^{-4}
Gold	-3.44×10^{-5}	Chromium chloride	1.51×10^{-3}
Mercury	-2.85×10^{-5}	Manganese sulfate	3.70×10^{-3}
Silicon	-0.41×10^{-5}	Molybdenum	1.19×10^{-4}
Silver	-2.38×10^{-5}	Sodium	8.48×10^{-6}
Sodium chloride	-1.41×10^{-5}	Titanium	1.81×10^{-4}
Zinc	-1.56×10^{-5}	Zirconium	1.09×10^{-4}



Diamagnetika a paramagnetika lze rozlišit podle silového působení magnetického pole



Jaká síla působí na látku ve vnějším magnetickém poli?

sila na magnetični moment $\vec{m}$ u polju $\vec{B}$

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$

sila na jedinicu objema

s magn. $\vec{M}$

$$\vec{f} = (\vec{M} \cdot \nabla) \vec{B}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$(\vec{B} = \mu \vec{H})$$

$$\vec{f} = \frac{\chi_m}{\mu} (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{B}$$

$$\text{magn. } f_x = \frac{\chi_m}{\mu} \left(B_x \frac{\partial}{\partial x} + B_y \frac{\partial}{\partial y} + B_z \frac{\partial}{\partial z} \right) B_x$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{B} = 0 \text{ jer } \vec{j} = 0 &\rightarrow \underbrace{B_x \frac{\partial B_x}{\partial x} + B_y \frac{\partial B_x}{\partial y} + B_z \frac{\partial B_x}{\partial z}}_{B_x \frac{\partial B_x}{\partial x} + B_y \frac{\partial B_y}{\partial x} + B_z \frac{\partial B_z}{\partial x}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (B^2) \end{aligned}$$

$$\text{celukom: } \vec{f} = \frac{\chi_m}{2\mu} \nabla (B^2)$$

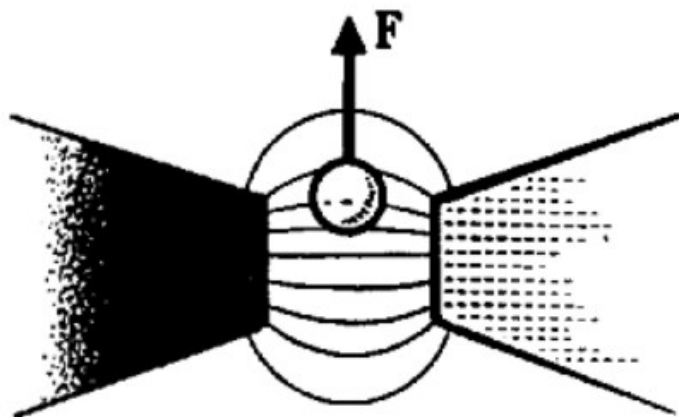
$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) \approx \mu_0$$

paramagnetika $\chi_m > 0$ vtahována
ve směru rostoucího B^2

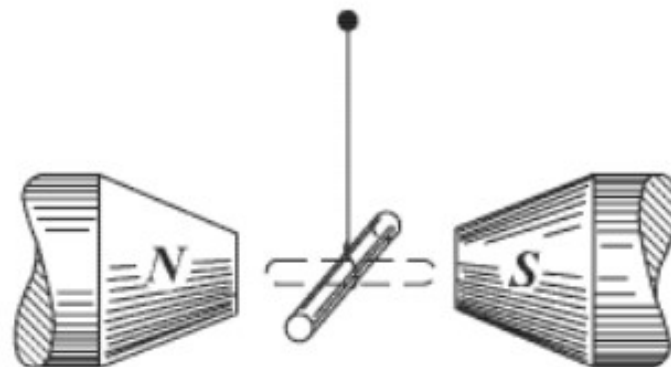
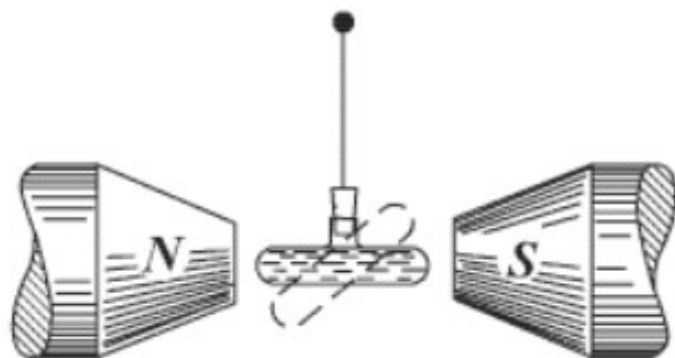
diamagnetika $\chi_m < 0$ vytlačována
proti směru rostoucího B^2

Silové působení je v obou případech velmi malé oproti ferromagnetikům

(„železo je přitahováno k magnetu“)



Diamagnetická kulička je vytlačovaná z magnetického pole



Chování zavěšené tyčky v magnetickém poli (mezi póly magnetu):
Paramagnetická tyčka se natočí do směru pole, diamagnetická tyčka se natočí kolmo

věta Bohr-van Leeuwenové (1911, 1919)

„Magnetismus látek nelze vysvětlit bez kvantové fyziky.“

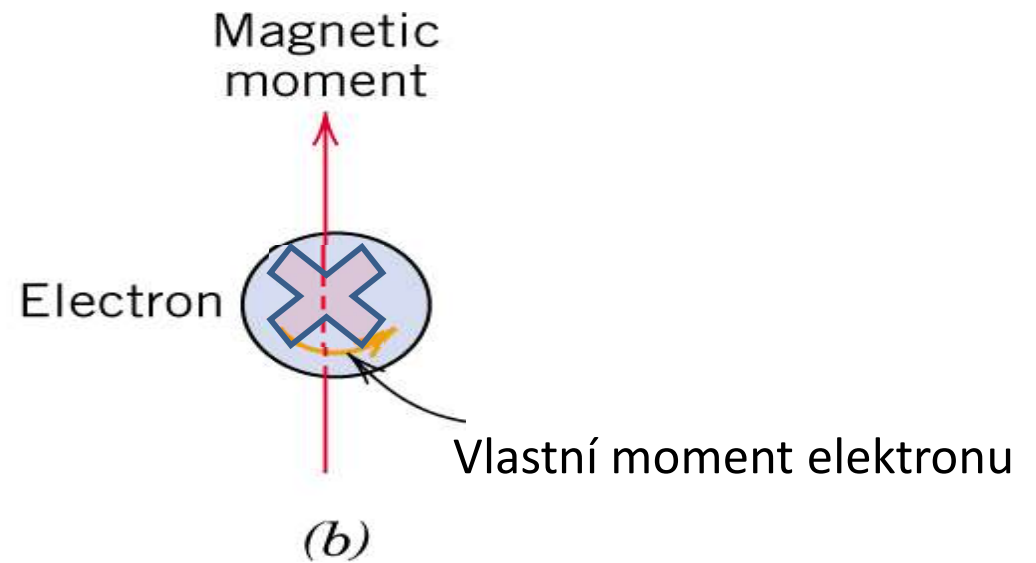
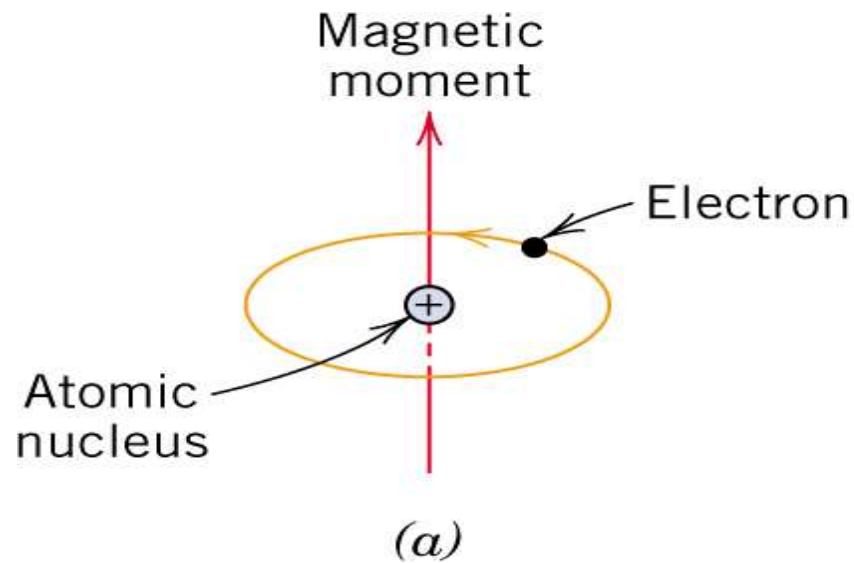
Kvantová podstata magnetismu



Hendrika Johanna van Leeuwen

Původ magnetických momentů atomů:

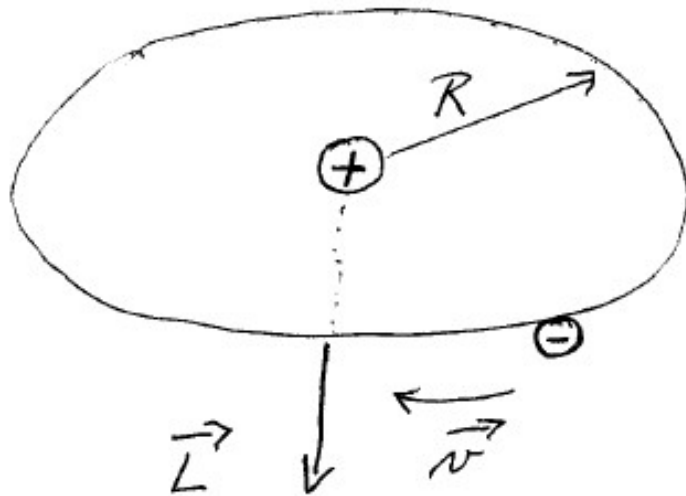
Dva hlavní příspěvky: (a) „obíhající“ elektron v atomu and (b) spin elektronu



$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Bohrův magneton (μ_B)

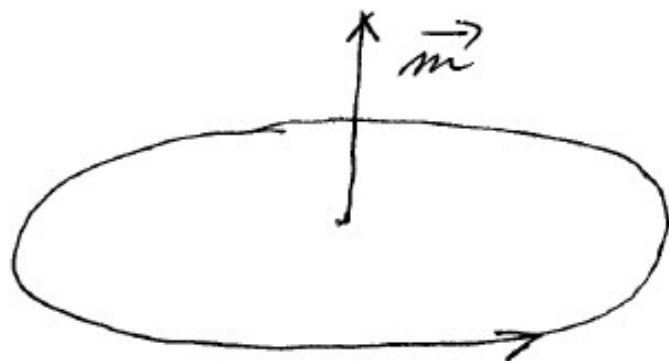
$$\mu_B = \pm 9.27 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$$



elektron

$$q = -e, m_e$$

obíhá s konstantní v
po kružnici: $v = \omega R$



$$q < 0$$



I směr proudu spočít

$$I = \frac{\text{náboj}}{s} = f q = \frac{\omega}{2\pi} q = \frac{1}{2\pi} \frac{v}{R} q$$

frekvence

$$I = n e \hbar \omega / s = f q = \frac{\omega}{2\pi} q = \frac{1}{2\pi} \frac{v}{R} q$$

frequency

$$|\vec{m}| = I S = \pi R^2 \frac{1}{2\pi} \frac{v}{R} q = \frac{q v R}{2}$$

magn. [↑] moment

moment hybnosti: $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p} = m_e \vec{R} \times \vec{v}$, $|\vec{L}| = m_e R v$

Gyromagnetický poměr

$$g = \frac{|\vec{m}|}{|\vec{L}|} = \frac{q v R}{2 m_e R v} = \frac{q}{2 m_e}$$

$$g = -\frac{e}{2 m_e}, \quad |\mu| \doteq 9,3 \cdot 10^{-10} \text{ C kg}^{-1}$$

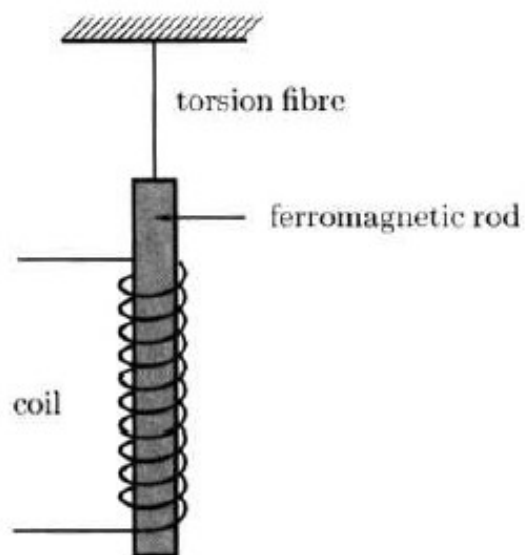
Magnetický moment spojený s momentem hybnosti mechanickým

v atomu $\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$

gyromagnetický poměr

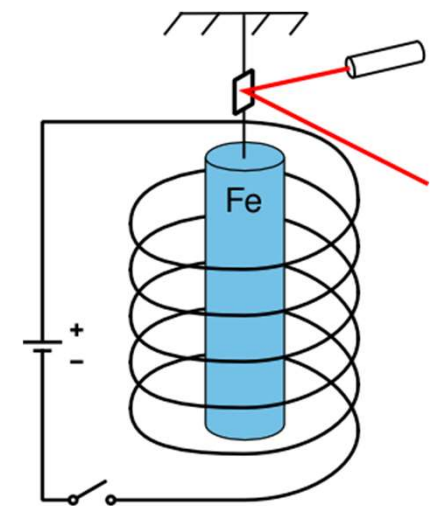
Pro elektron

$$\mu_m = IA = -\frac{e}{2m} \mathbf{L}$$



Experiment
Einstein, de Haas

1915



Kvantová teorie: průmět momentu L do daného směru (z)

násobky $\hbar$

$$\hbar \doteq 1 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Redukovaná Planckova konstanta

$$\text{min. } m_z = \hbar m = - \frac{e \hbar}{2 m_e}$$

$$\boxed{\mu_B = \frac{e \hbar}{2 m_e}} - \text{Bohrův magneton}, \quad \mu_B \doteq 9 \cdot 10^{-24} \text{ A}\cdot\text{m}^2$$

Vlastní moment elektronu (spin) působí

L_S do daného směru $L_{S_z} = \pm \frac{\hbar}{2}$.

Spinový gyromagnetický poměr: $\gamma_S = \frac{2}{m_e}$

Magnetický spinový moment (působí):

$$\mu_{S_z} = \pm \frac{e \hbar}{2 m_e} = \pm \mu_B.$$

Larmorova frekvence, model diamagnetismu atomu

Poloměr dráhy elektronu R :

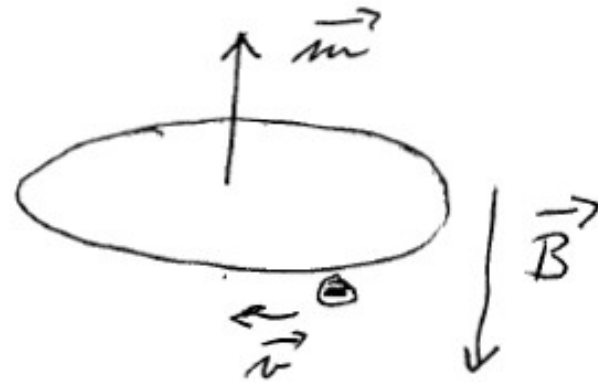
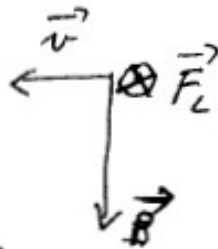
$$m_e \omega^2 R = F_c, \quad F_c - \text{Coulombova síla}$$

Nyní vnější pole $\vec{B}$

$$\vec{F}_L = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$q = -e$$

směr odpovídá $\vec{F}_c$



$$F_L = |e| v B = |e| \omega' R B$$

$$m_e \omega'^2 R = F_c + F_L$$

$$m_e (\omega'^2 - \omega^2) R = |e| \omega' R B$$

$$\frac{(\omega' - \omega)(\omega' + \omega)}{\Delta \omega \approx 2\omega'}$$

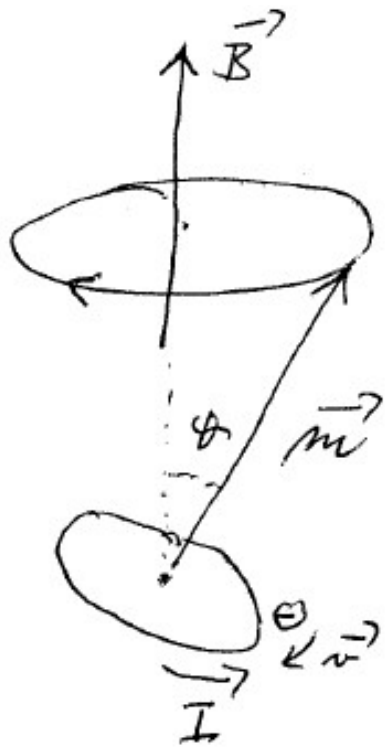
$$\Delta \omega = \frac{|e|}{2m_e} B, \quad \omega_L = \frac{|e| B}{2m_e}$$

LARMOROVA FREKVENCE

no danou volbu směru B , je $\Delta w > 0$, vzešle
tedy proud $\Delta I = \frac{q}{2\pi} \Delta w$ a magnetický moment
 $\Delta m = \pi R^2 \frac{q}{2\pi} \Delta w$, $\Delta \vec{m} = \vec{m} \frac{\Delta w}{w}$.

Vnější pole vede ke zjištění magnetického
momentu ~~skládá~~ v původním směru, tedy
proti směru pole $\rightarrow$ diamagnetická odezva.

Diamagnetismus slabý, když "překryt"
odezvou paramagnetickou.



Precesní pohyb
obíhajícího elektronu.

$$\vec{m} = \gamma \vec{L}$$

Kužsi pole $\vec{B}$ pod oběhy
ihlem θ . Volíme $\vec{B} = (0, 0, B)$

Na moment $\vec{m}$ působí moment síl

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

Mechanika: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{m} \times \vec{B} = \gamma \vec{L} \times \vec{B}$$

$$\begin{aligned}
 \dot{L}_x &= \mu L_y B \\
 \dot{L}_y &= -\mu L_x B \\
 \dot{L}_z &= 0 \rightarrow L_z = \text{const.}
 \end{aligned}
 \quad \left\{ \begin{aligned}
 \ddot{L}_x &= \mu B \dot{L}_y = -(\mu B)^2 L_x \\
 \ddot{L}_y &= -\mu B \dot{L}_x = -(\mu B)^2 L_y \\
 \ddot{L}_x + \underbrace{(\mu B)^2}_{\Omega^2} L_x &= 0
 \end{aligned} \right.$$

rovnice harmonických kmitů:

$$L_x \sim \sin \Omega t, L_y \sim \cos \Omega t$$

precesní pohyb - jako setrvačnick.

$$\Omega = |\mu B| = \frac{|e| \hbar B}{2 m_e} = \omega_L$$

LARMOROVA FREKV.

Precesní pohyb také vede k diamagnetické odezvě.

Paramagnetismus

semiklasicky

Jako dielektrika :

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$
$$P \approx \frac{Np^2}{3k_B T} E$$

$$W = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$
$$M = \frac{Nm^2}{3k_B T} B$$
$$\chi = \frac{N\mu_0 m^2}{3k_B T}$$

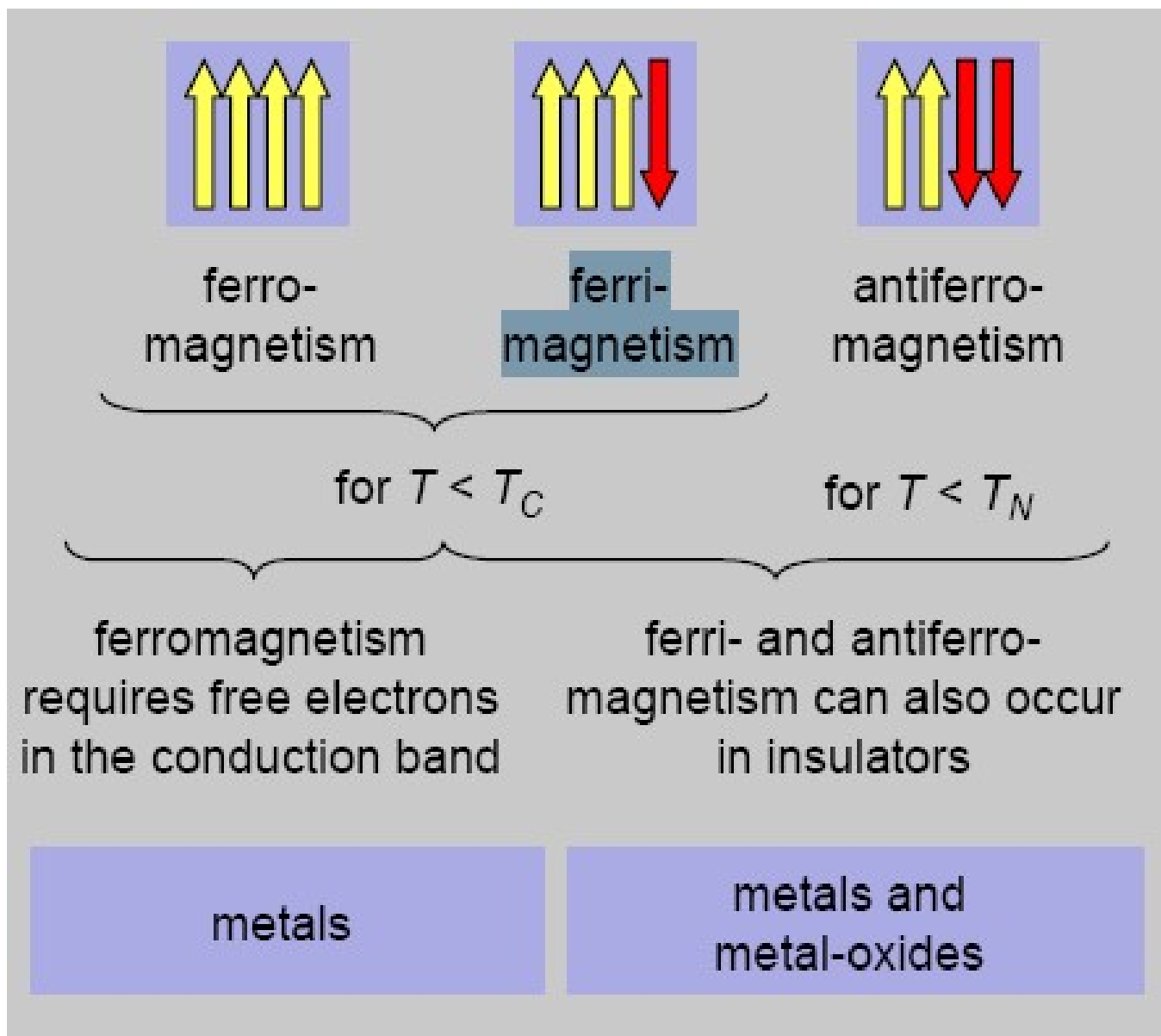
$$\chi_m = \frac{C_{Curie}}{T}$$

Curieův zákon

Pozn. Magnetické momenty se nemohou natáčet přímo – precesní pohyb, nutná interakce s „tepelnou lázní“, srážky apod.

Látky s magnetickým uspořádáním

Magnetické uspořádání

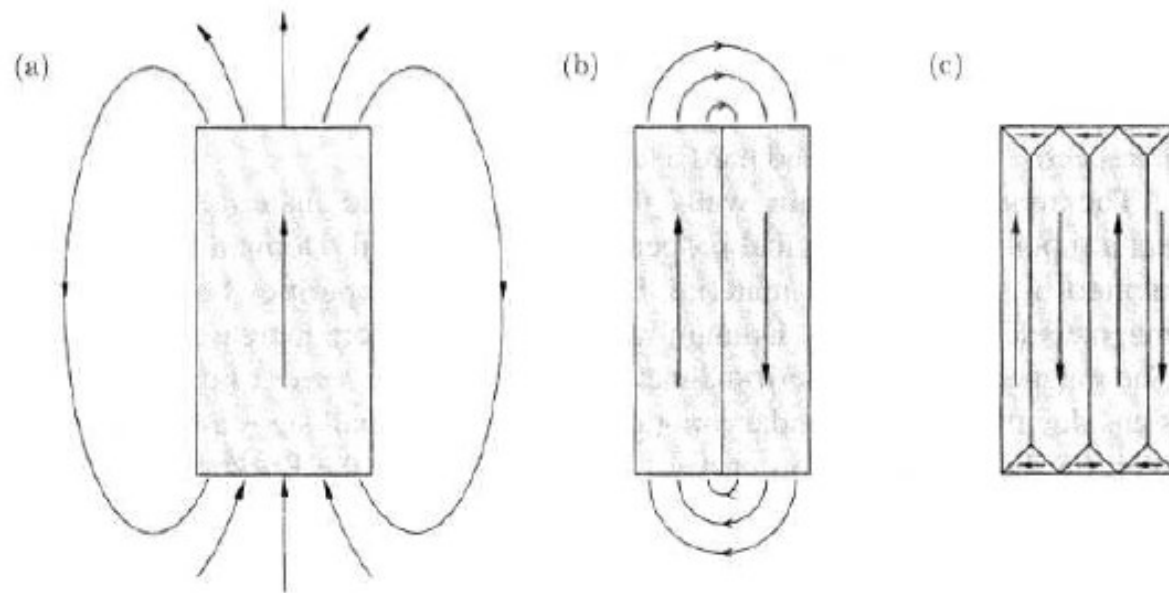


T_C : Curieova teplota (ferromagnetic, ferrimagnetic)

T_N : Neelova teplota (antiferromagnetic)

Nad touto teplotou se „ztratí“ magnetické uspořádání, látky paramagnetické

nickel is 631K, while that for iron is 1043K.

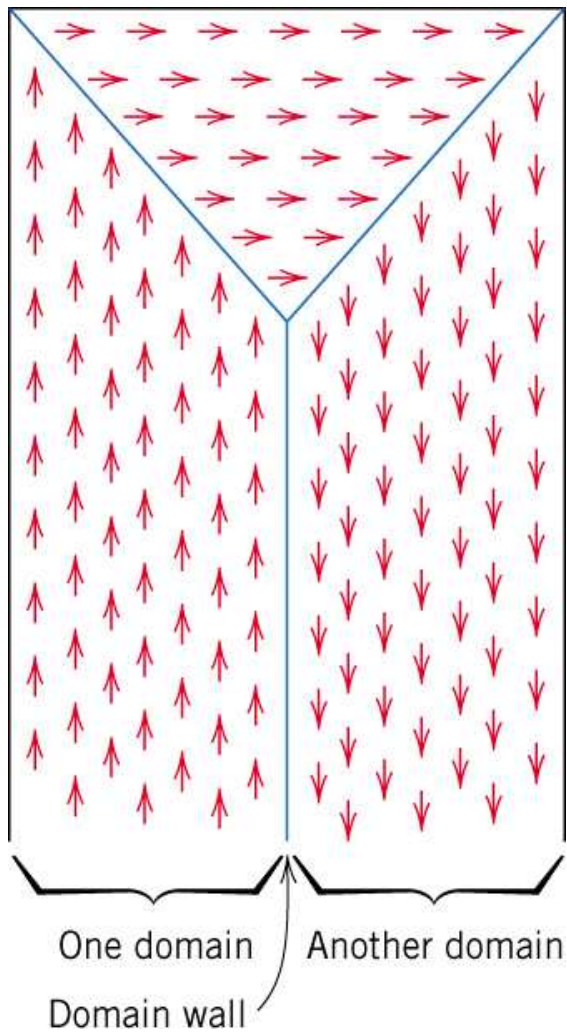


Magnetické domény

Domény

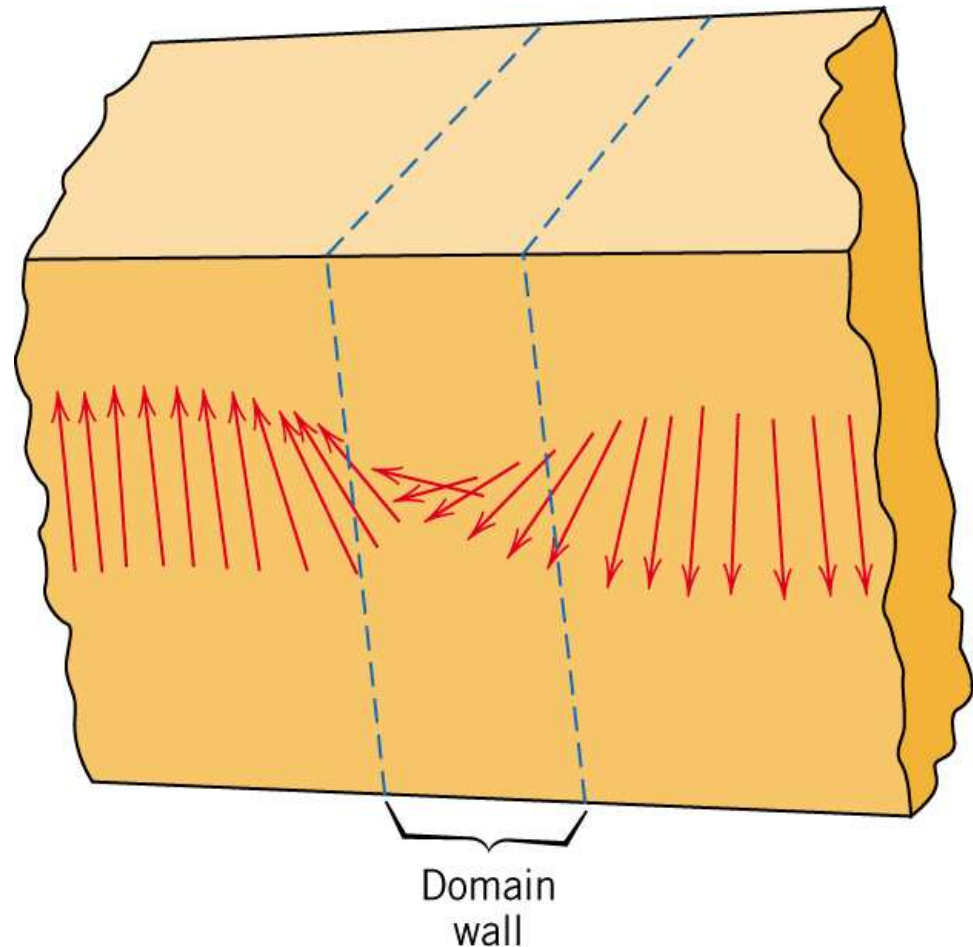
Domains in a ferromagnetic or ferrimagnetic material; arrows represent atomic magnetic dipoles.

Within each domain, all dipoles are aligned, whereas the direction of alignment varies from one domain to another.

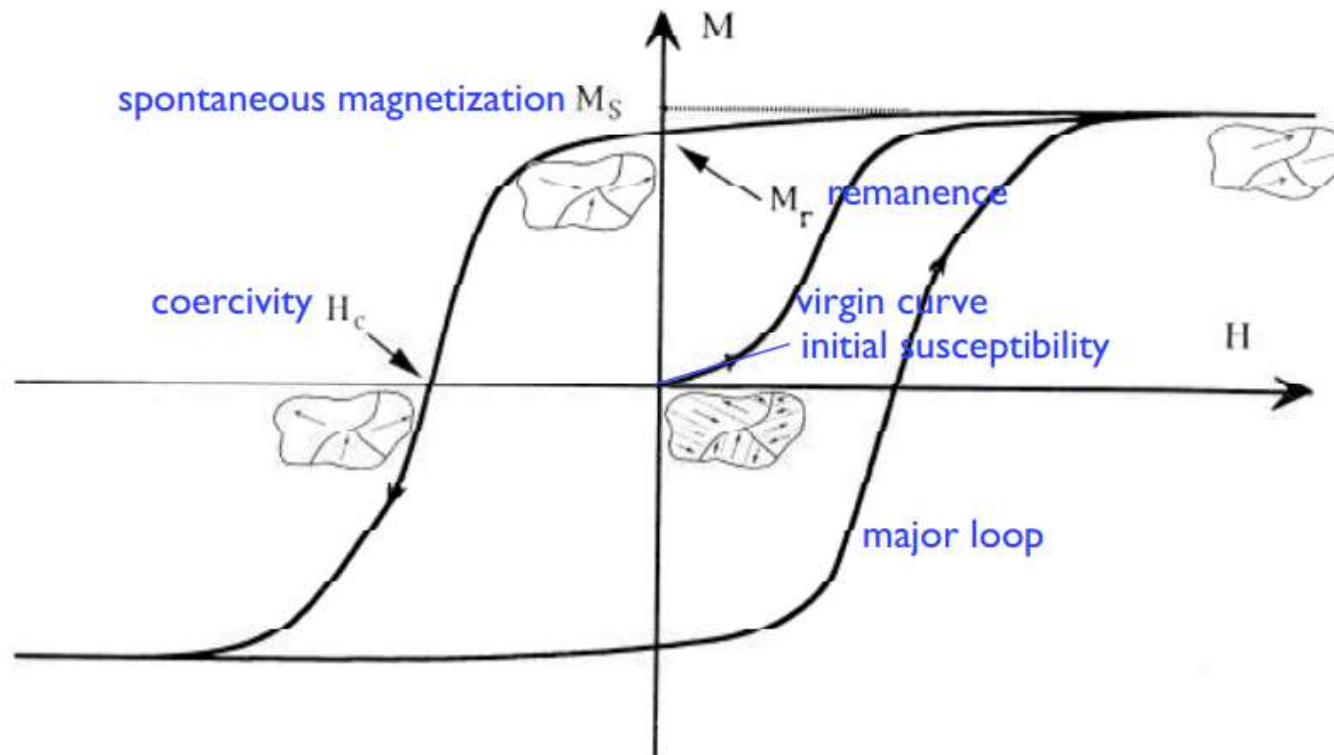
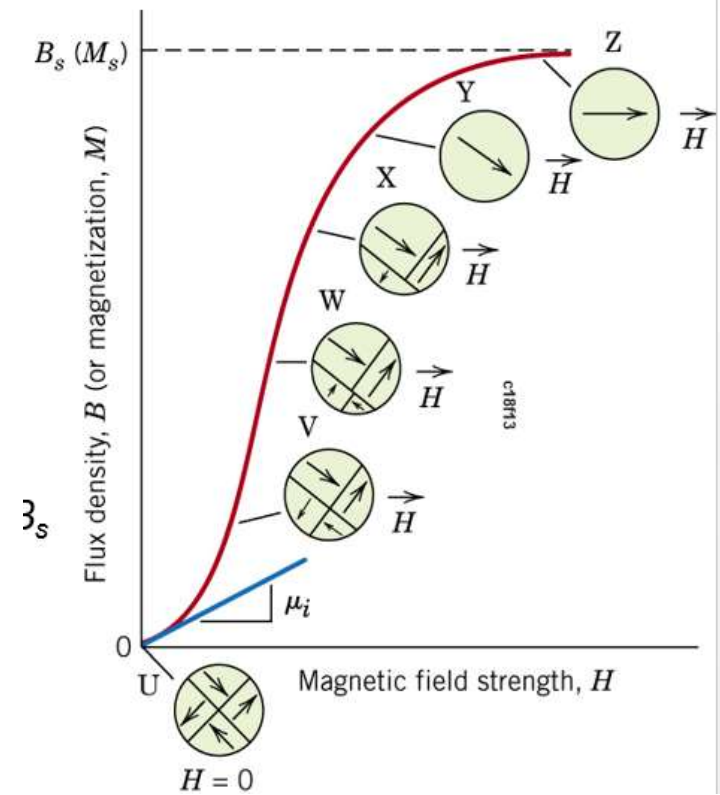


Blochova stěna

Gradual change in magnetic dipole orientation across a domain wall.



Hysterezní křivka



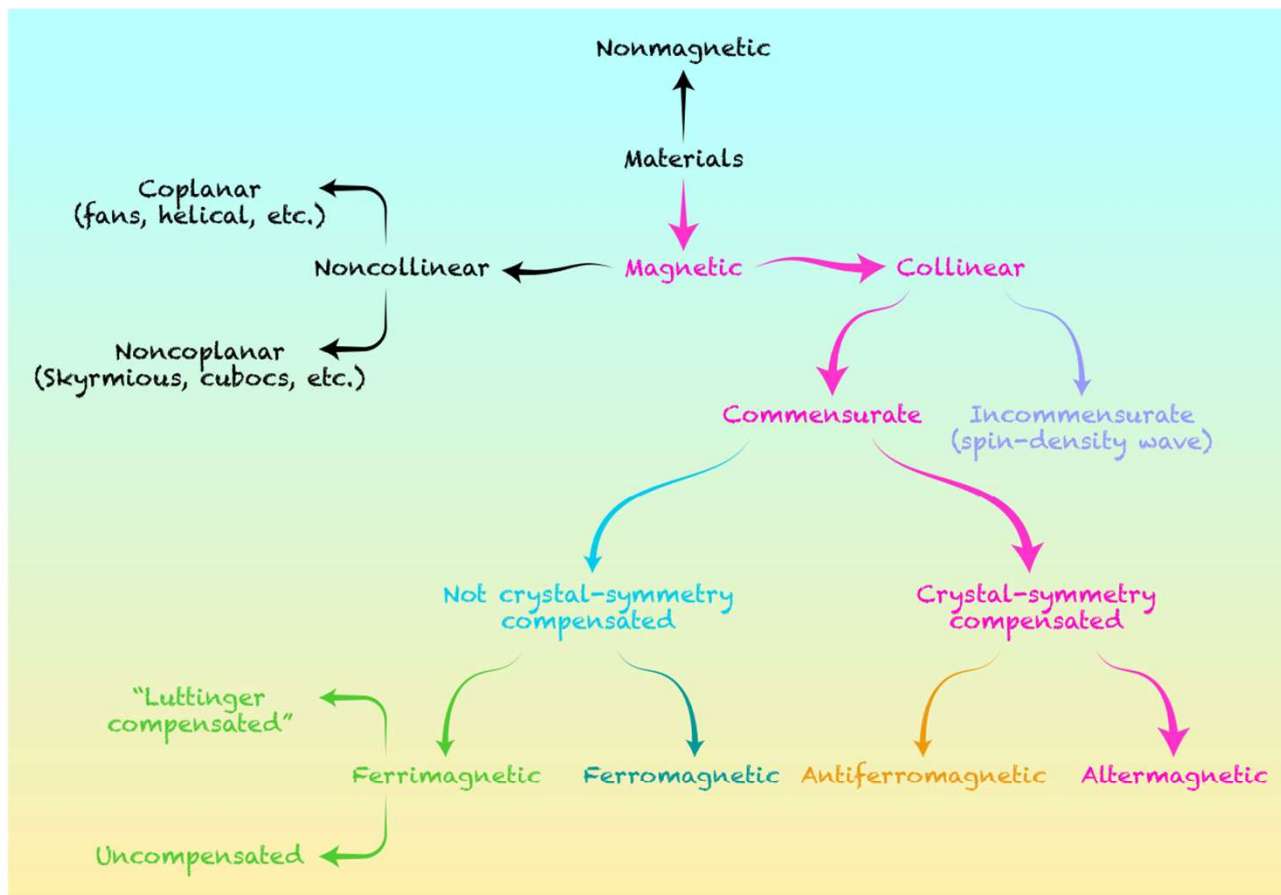


FIG. 1. A comprehensive classification scheme of different magnetic orders that shows altermagnetism as a fundamentally new class of magnetic order.

PHYSICAL REVIEW X **12**, 040002 (2022)

Editorial: Altermagnetism—A New Punch Line of Fundamental Magnetism

Emerging Research Landscape of Altermagnetism

Libor Šmejkal, Jairo Sinova, and Tomas Jungwirth
 Phys. Rev. X **12**, 040501 – Published 8 December 2022

